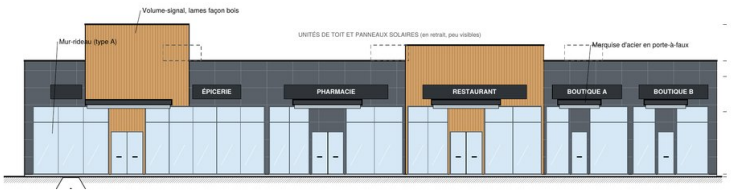
LECTURE DE PLANS · DÉFIS

Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	11	3
questions	pages	parties

Avant de commencer

Trois défis à relever : éclair (réponses rapides), observation (images tirées des plans) et réflexion (calculs et pièges).

Prends ton temps : aucune étiquette ne t'aide.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Défi éclair — p. 2 · 26 questions

2 Défi observation — p. 5 · 6 questions

3 Défi réflexion — p. 7 · 23 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Défi 1 · Défi éclair

26 questions

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

1 **Qui suis-je ? Je suis une feuille de plomberie. Mon échelle est 1:10. Mon titre contient le mot « raccord ». Quel est mon numéro ?**

.....

2 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

.....

3 **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

.....

4 **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

.....

5 **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- ☐ A) Corridor de service (106)
- ☐ B) Salle électrique (109)
- ☐ C) Restaurant (103)
- ☐ D) Entrepôt commun (114)

6 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 1
- ☐ D) 4

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-501
- ☐ C) E-201
- ☐ D) S-101

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- ☐ A) A-401
- ☐ B) A-501
- ☐ C) P-201
- ☐ D) S-101

9 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 18 000 mm
- ☐ B) 17 500 mm
- ☐ C) 17 000 mm
- ☐ D) 19 000 mm

10 **La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 42 000 mm.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

11 **Le bâtiment compte 2 niveau(x), sous-sol compris.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

12 **La feuille A-001 contient le plan d'implantation et de site.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

13 **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

.....

14 **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

.....

15 **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

.....

16 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

.....

17 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

19 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

20 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

25 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

☐ A) 12 000 mm ☐ B) 6 000 mm ☐ C) 12 500 mm ☐ D) 24 000 mm

26 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

À RETENIR · LES LETTRES

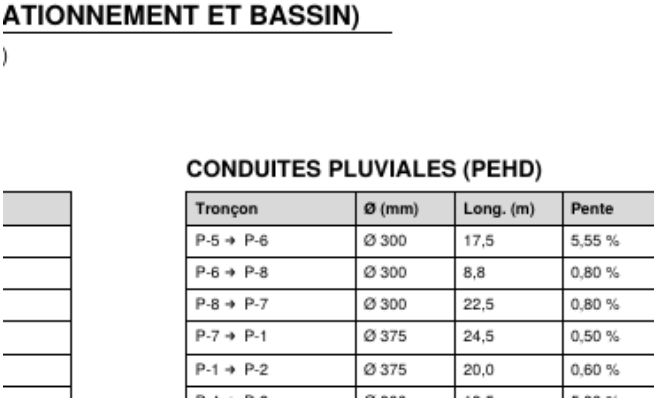
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Défi 2 · Défi observation

6 questions

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

27 Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?


ATIONNEMENT ET BASSIN)

)

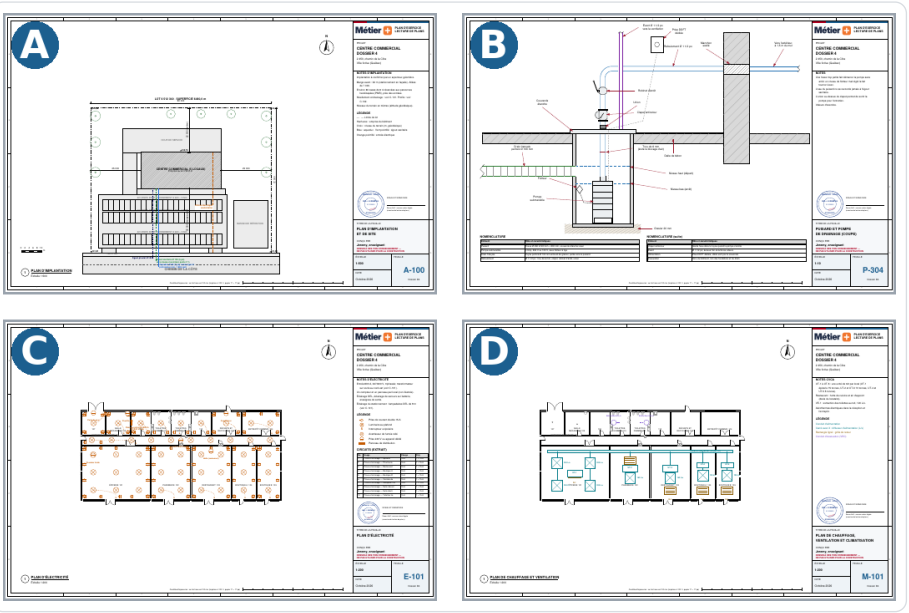
CONDUITES PLUVIALES (PEHD)

	Tronçon	Ø (mm)	Long. (m)	Pente
	P-5 → P-6	Ø 300	17,5	5,55 %
	P-6 → P-8	Ø 300	8,8	0,80 %
	P-8 → P-7	Ø 300	22,5	0,80 %
	P-7 → P-1	Ø 375	24,5	0,50 %
	P-1 → P-2	Ø 375	20,0	0,60 %

Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation
- ☐ B) A-401 · Tableau des locaux et des finis
- ☐ C) P-101 · Plan de plomberie rez-de-chaussée
- ☐ D) C-102 · Profils de terrain et réseau pluvial

28 Quelle feuille est « Plan d'implantation et de site » ?



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) D

29 **Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Épicerie » ?**

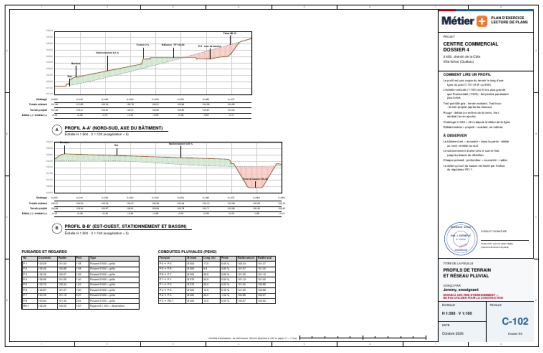
TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex

Tableau des finis

- ☐ A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- ☐ B) Béton poli scellé
- ☐ C) Béton scellé ou époxy
- ☐ D) Céramique antidérapante 300 × 300

30 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) PLAN D'ÉLECTRICITÉ
- ☐ B) PROFILS DE TERRAIN ET RÉSEAU PLUVIAL
- ☐ C) PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE
- ☐ D) PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

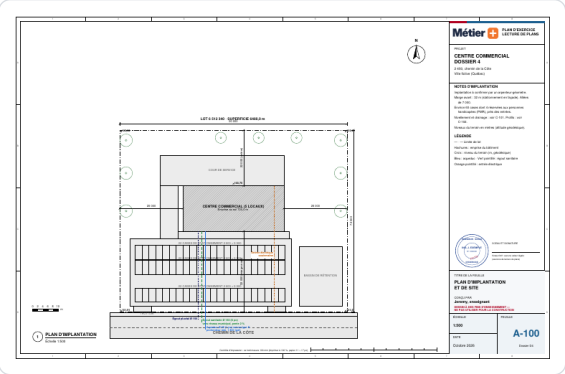
31 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- ☐ A) 1:25
- ☐ B) 1:75
- ☐ C) 1:200
- ☐ D) 1:500

32 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Structure
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Chauffage et ventilation (mécanique)
- ☐ D) Électricité

> **!** **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
> À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Défi 3 · Défi réflexion

23 questions

Calcule, compare, repère les pièges.

33 **Mission : combien de fois le plus grand local du bâtiment contient-il le plus petit ? (arrondi à l'unité)**

Calcul

Réponse : _____

34 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. A-100	____	A) Plan de plomberie rez-de-chaussée
2. P-101	____	B) Plan de nivellement et de drainage pluvial
3. C-101	____	C) Plan d'implantation et de site
4. E-201	____	D) Bilan de charge et panneau

35 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. P-305	____	A) Raccord de gaz à un appareil
2. A-002	____	B) Analyse du code de construction
3. M-001	____	C) Plan de nivellement et de drainage pluvial
4. C-101	____	D) Robinetterie et accessoires

36 **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**

37 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

38 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

39 **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

1. UT	____	A) Avertisseur de fumée
2. C-E	____	B) Lave-vaisselle
3. DF	____	C) Unité d'évacuation
4. LV	____	D) Chauffe-eau

40 **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

1. Toilette	____	A) 1,5 UT
2. Lavabo	____	B) 1 UT
3. Évier de cuisine double	____	C) 4 UT

41 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

42 **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

Calcul

Réponse : _____

43 **Le local 108 « Salle mécanique » mesure 4 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

44 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

Calcul

Réponse : _____

45 **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

46 **« La feuille A-002 contient le bilan de charge électrique. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

47 **« La feuille A-501 contient le dimensionnement de la plomberie. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

48 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Salle mécanique (108)
C) Entretien (112)
D) Boutique A (104)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

49 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Restaurant (103)
B) Entrepôt commun (114)
C) Épicerie (101)
D) Entretien (112)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

50 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

51 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 500 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

52 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

Calcul

Réponse : _____

53 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

54 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

À RETENIR · LES COTES

Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- ☐ Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- ☐ Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- ☐ Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- ☐ Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- ☐ Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- ☐ Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

DÉFI BONUS

Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!